

ANNALE EXAMEN RESEAUX

Durée 2 heures

Tous documents autorisés. Le barème donné est à titre indicatif. Les réponses doivent être concises et « tenir » dans les cadres prévus à cet effet. Les feuilles ne doivent pas être dégrafées.

NUMERO D'IDENTIFICATION :

SIGNATURE :

Exercice 1 (5 pts)

Un ISP a 6 clients, notés C1, C2, ..., C6. Parmi ces clients, C1 et C2 utilisent respectivement au plus 500 machines, C3 et C4 respectivement au plus 1020 machines, C5 et C6 respectivement au plus 2044 et 4060 machines.

1. L'ISP décide d'attribuer un bloc d'adresses de classe C à partir de l'adresse 192.24.0.0. Proposer un plan d'adressage adoptable par l'ISP. On supposera que l'ordre d'arrivée des clients est le suivant : C5, C3, C4, C6, C1 et enfin C2.
2. Quel aurait-il été le taux d'utilisation des adresses réseau attribuées à l'ISP, s'il s'agissait d'adresses de classe B (comparé au cas d'adresses de classe C).

Exercice 2 (5 pts)

Soit la table de routage suivante d'un routeur R :

Destination	Masque	Prochain Saut
195.26.13.0	255.255.255.0	-----
195.26.14.0	255.255.255.0	-----
195.26.16.64	255.255.255.192	195.26.14.16
195.26.16.0	255.255.255.192	195.26.13.7
0.0.0.0	0.0.0.0	195.26.14.15

1. Dessinez un schéma du réseau global auquel R est connecté.

Supposons une machine A connectée au réseau 195.26.13.0. Elle désire envoyer un paquet IP utilisateur de 2048 octets de données à une machine B connectée au réseau 195.26.16.64. Les MTU (*Maximum Transfer Unit*) respectifs des réseaux 195.26.13.0, 195.26.14.0, 195.26.16.0 et 195.26.16.64 sont les suivants : 2148, 1024, 512 et 512. Leurs en-têtes de trames respectifs sont de : 12 octets, 14 octets, 14 octets et 8 octets. On considérera que :

- le MTU inclut les en-têtes de trames et d'IP ;
- aucune option IP n'est utilisée ;
- les réseaux n'introduisent pas de déséquencement (pour représenter dans l'ordre les paquets à l'arrivée).

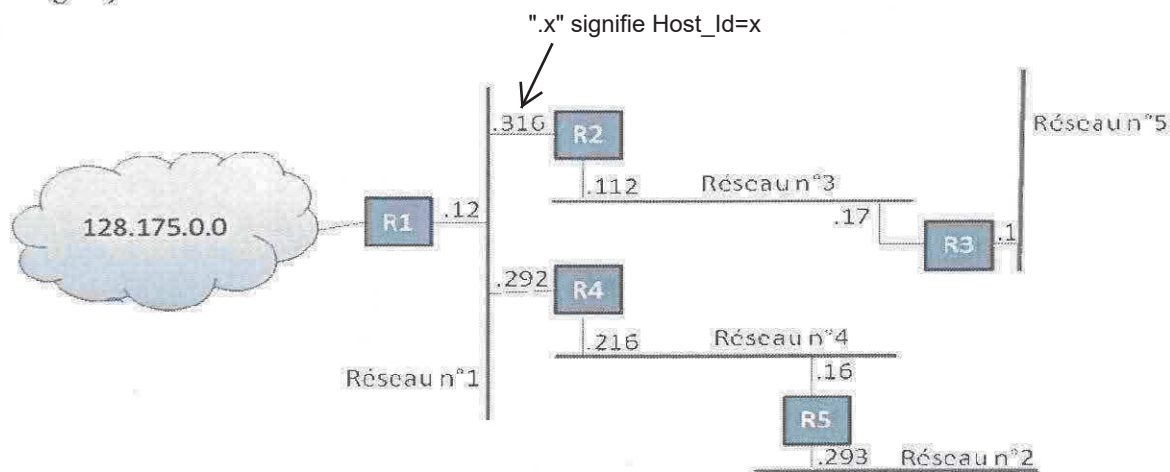
1. Quels routeurs réalisent la fragmentation des messages envoyés par la machine A.
2. Donnez la séquence de fragments IP reçus par le module IP de B, en précisant, dans un tableau, la valeur (en décimal) des champs Total Length, More Fragment et Fragment Offset de chaque fragment. Justifiez votre réponse en détaillant les étapes du calcul.

Exercice 2 : Adressage et routage IP (10 pts)

Un site s'est vu attribuer l'adresse réseau de classe B 128.175.0.0. L'ingénieur système a défini un plan d'adressage du réseau de façon à subvenir aux besoins du site qui prévoit l'utilisation de 6 sous-réseaux.

1. Donnez le masque de sous-réseau du site. Quel est le nombre maximum de machines que peut contenir chaque sous-réseau.

La figure suivante représente le sous-réseau 128.175.192.0. Celui-ci est subdivisé à son tour en 5 sous-réseaux interconnectés via des routeurs comme le montre la figure ci-dessous. Le routeur R1 connecte le sous-réseau au reste du réseau 128.175.0.0 à travers un routeur R6 (non représenté dans la figure).



2. Donnez le masque de sous-réseau du réseau 128.175.192.0.
3. Expliquez où doivent être utilisés (dans quels routeurs) les deux masques calculés aux questions 1. et 2. Justifiez.
4. Selon l'affectation des identités des préfixes réseaux affichées sur la figure, donnez les adresses réseau des 5 sous-réseaux. (Notation : Réseau n°x indique que l'Id du préfixe réseau est égal à x).
5. Donnez la table de routage du routeur R1. Précisez (quand c'est possible) l'adresse IP exacte du prochain saut.
6. Donnez les plages d'adresses et l'adresse de diffusion restreinte du sous-réseau auquel appartient l'adresse 128.175.211.71.